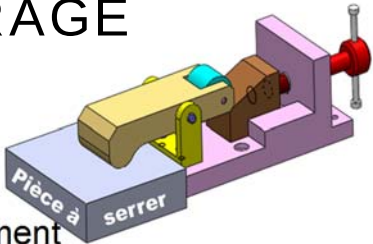


Enseignants : - W. Gassoumi - Med. F. Tili	Devoir de synthèse N°1 Technologie	Année scolaire 2024-2025	
		Feuille 1/7	/20
		Durée : 2H	
NOM :		PRENOM : 1s... N°	

Système technique : DISPOSITIF DE SERRAGE

I- MISE EN SITUATION :

Ce dispositif permet de **serrer une pièce** afin de la percer.
 La rotation de la **vis de manœuvre (3)** par l'intermédiaire du **levier (2)** permet la translation du **coulisseau (6)** assurant le pivotement de la **bride (9)** autour de **l'axe (10)** permettant le serrage de la pièce à percer.



II- TRAVAIL DEMANDÉ : en se référant au dessin d'ensemble page 03

A- LECTURE DU DESSIN D'ENSEMBLE :

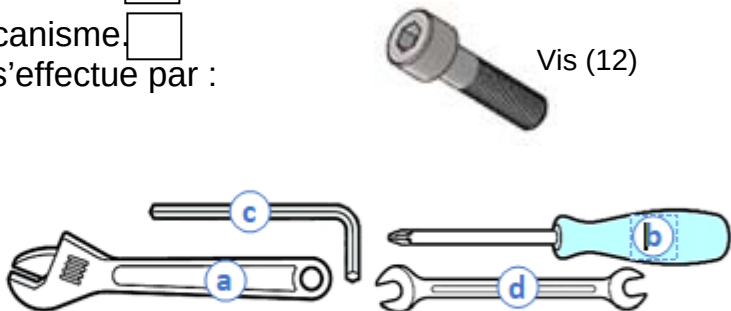
1/ a- Quelle est la fonction des deux vis(12)? (Mettez une croix)

Fixer le support(5) avec la chappe (13) ☐

Faciliter la manipulation du mécanisme ☐

b- le manœuvre des deux vis(12) s'effectue par :

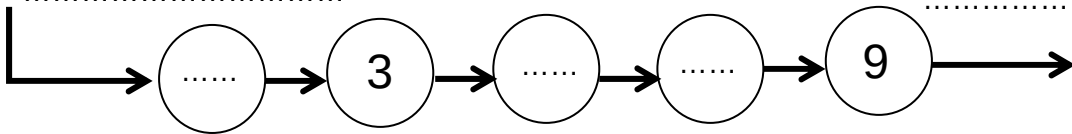
(Mettre une croix)	12
Clé à molette (a)	
Tourne vis (b)	
Clé a 6 pans (c)	
Clé a fourche (d)	



2/ Compléter sur la nomenclature (page3) la désignation des pièces (10), (9), (2) et (6).

3/ Préciser les mouvements d'entrée et de sortie puis établir la chaîne cinématique du dispositif de serrage en indiquant les repères des pièces.

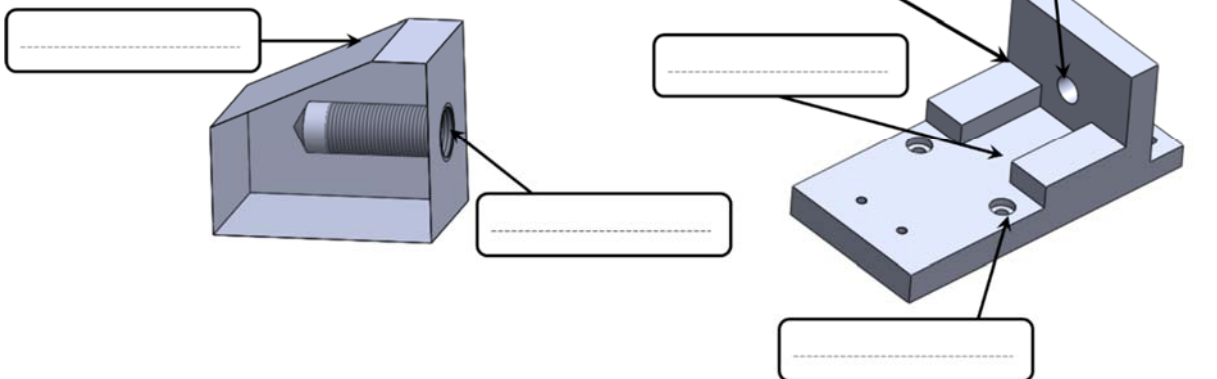
Mouvement d'entrée :



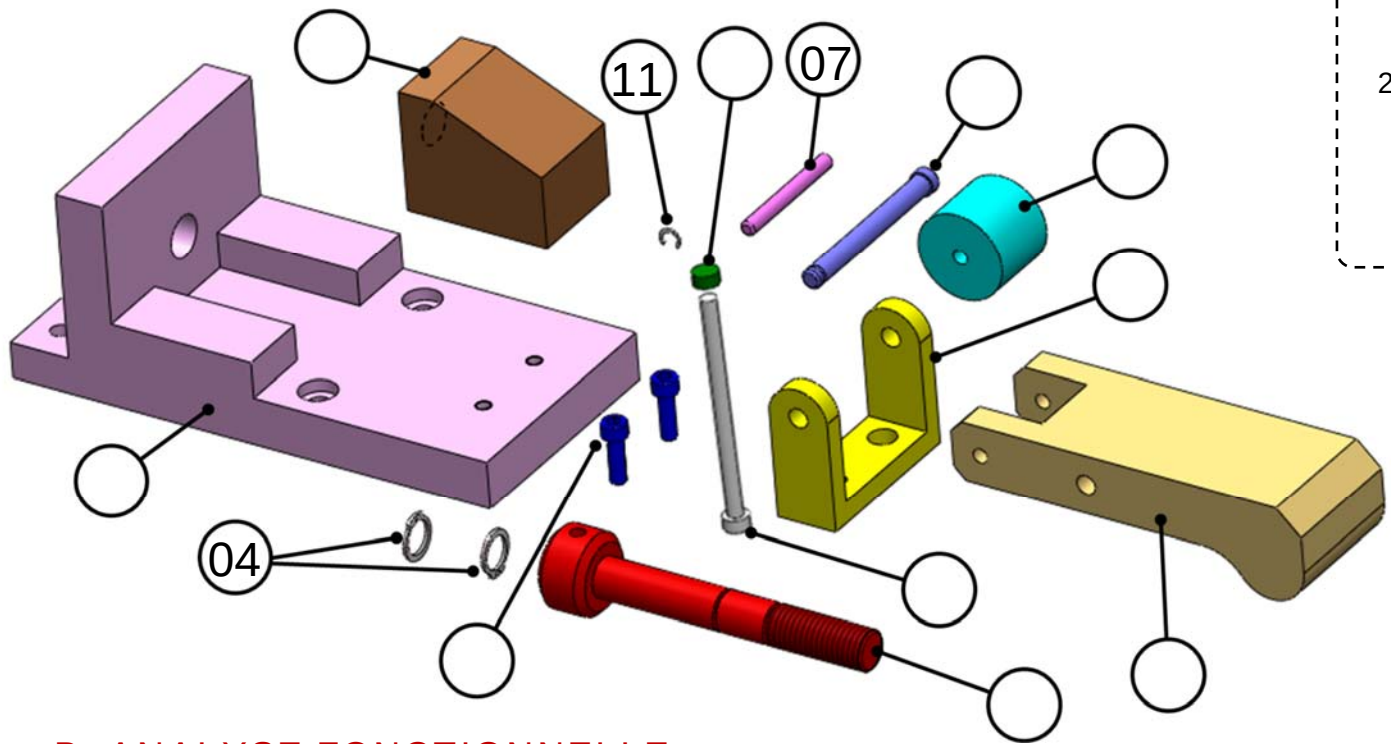
Mouvement de sortie :

4/ Donner le nom des formes usinées indiquées sur les dessins en perspective.

Lamage – trou taraudé – perçage –
rainure - entaille - chanfrein



5/ En se référant au dessin d'ensemble page(3), indiquer les repères des pièces sur le dessin éclaté ci-dessous.



2

B- ANALYSE FONCTIONNELLE :

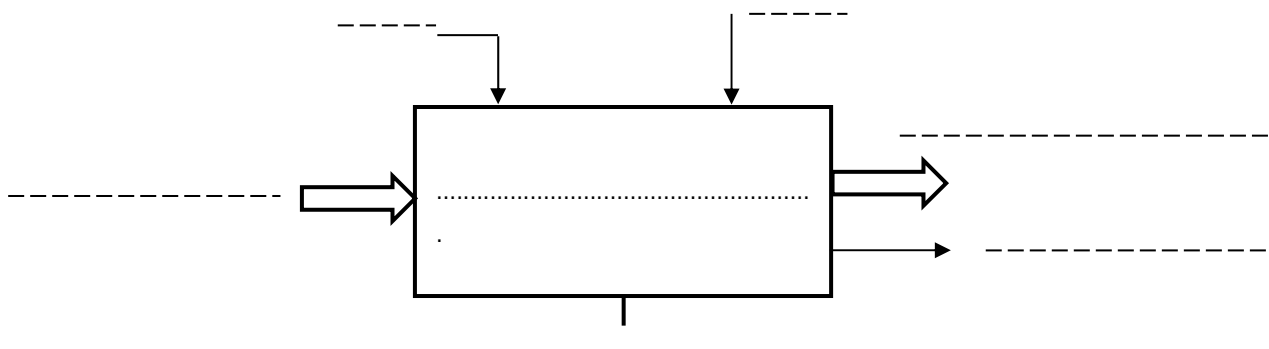
1- répondez aux questions suivantes :

Reconnaitre le format et l'orientation du dessin d'ensemble:	Format: Orientation:
Distinguer entre les différences vues	Nombre des vues: Noms des vues:
Identifier l'échelle du dessin	Échelle:

1.25

2- Compléter la modélisation du système en s'aidant aux expressions données :

Bruit – W musculaire – pièce percer - Réglage – pièce percée



1.75

3- Quelle est la nature de la matière d'œuvre de ce système ? : (Mettez une croix)

☐ Informationnelle	☐ matérielle	☐ énergétique
---	-------------------------------------	--------------------------------------

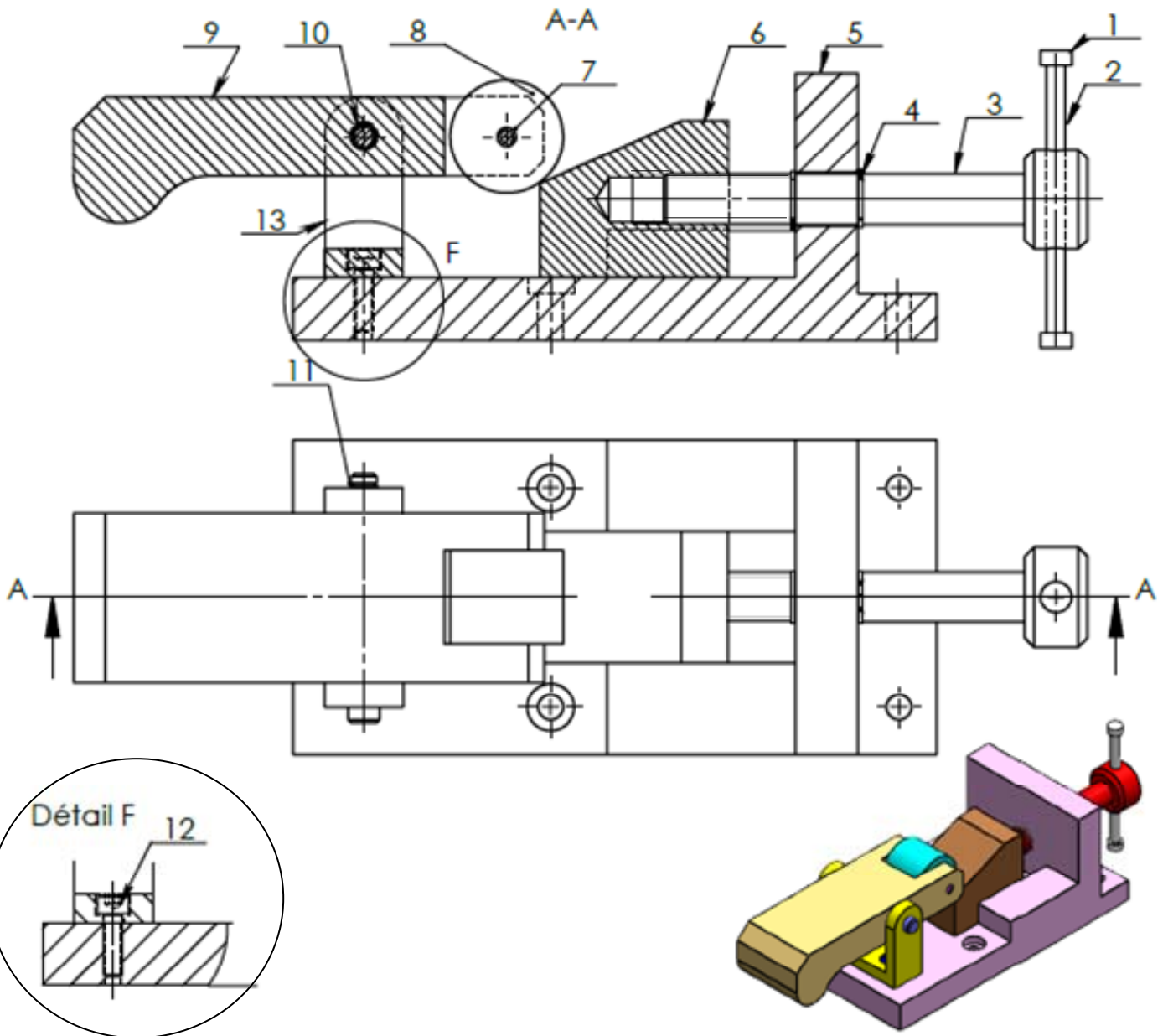
0.25

4- Identifier la valeur ajoutée apportée par le système à la matière d'œuvre : (Mettez une croix)

☐ Le perçage de la pièce
☐ Le serrage de la pièce

0.25

DESSIN D'ENSEMBLE



13	1	Chape		Acier
12	2	Vis à tête cylindrique à six pans creux ISO4762 M6x20		Acier
11	1	Anneau élastique		Acier
10	1		C65	Acier
9	1		E250	Acier
8	1	Galet	E350	Acier
7	1	Axe	C50	Acier
6	1		E250	Acier
5	1	Support	C80	Acier
4	2	Anneau élastique pour arbre 14x1.3	EN GJL250	Acier
3	1	Vis de manœuvre	20 Cr5	Acier
2	1		E250	Acier
1	1	Embout	20 Cr5	Acier
Rp	Nb	Désignation	Matière	Référence

DISPOSITIF DE SERRAGE

Lycée El Athar Sbeitla

Echelle 1:2

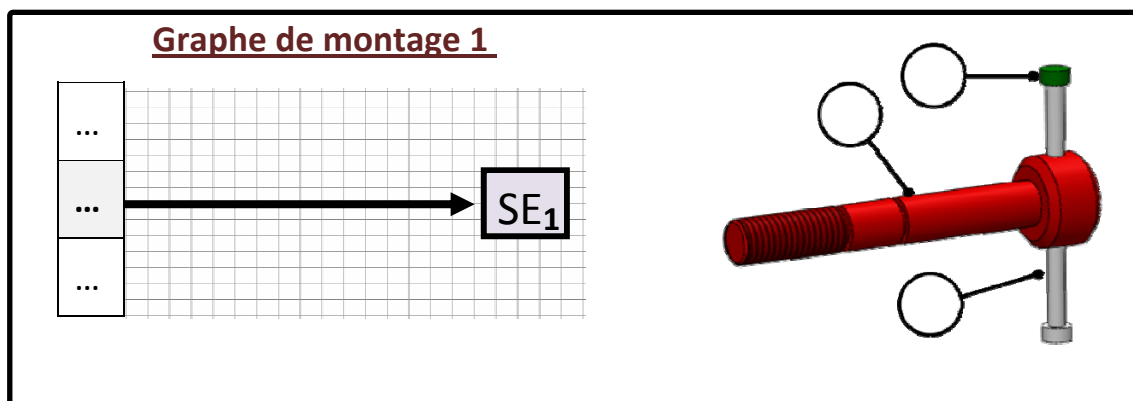
Page3

2024-2025



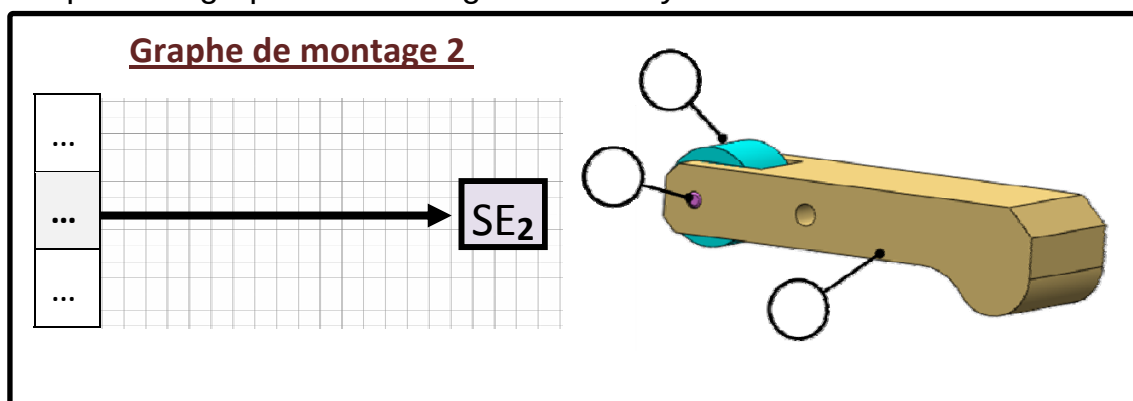
C- GRAPHE DE MONTAGE :

1) Compléter le graphe de montage du sous-système SE1:



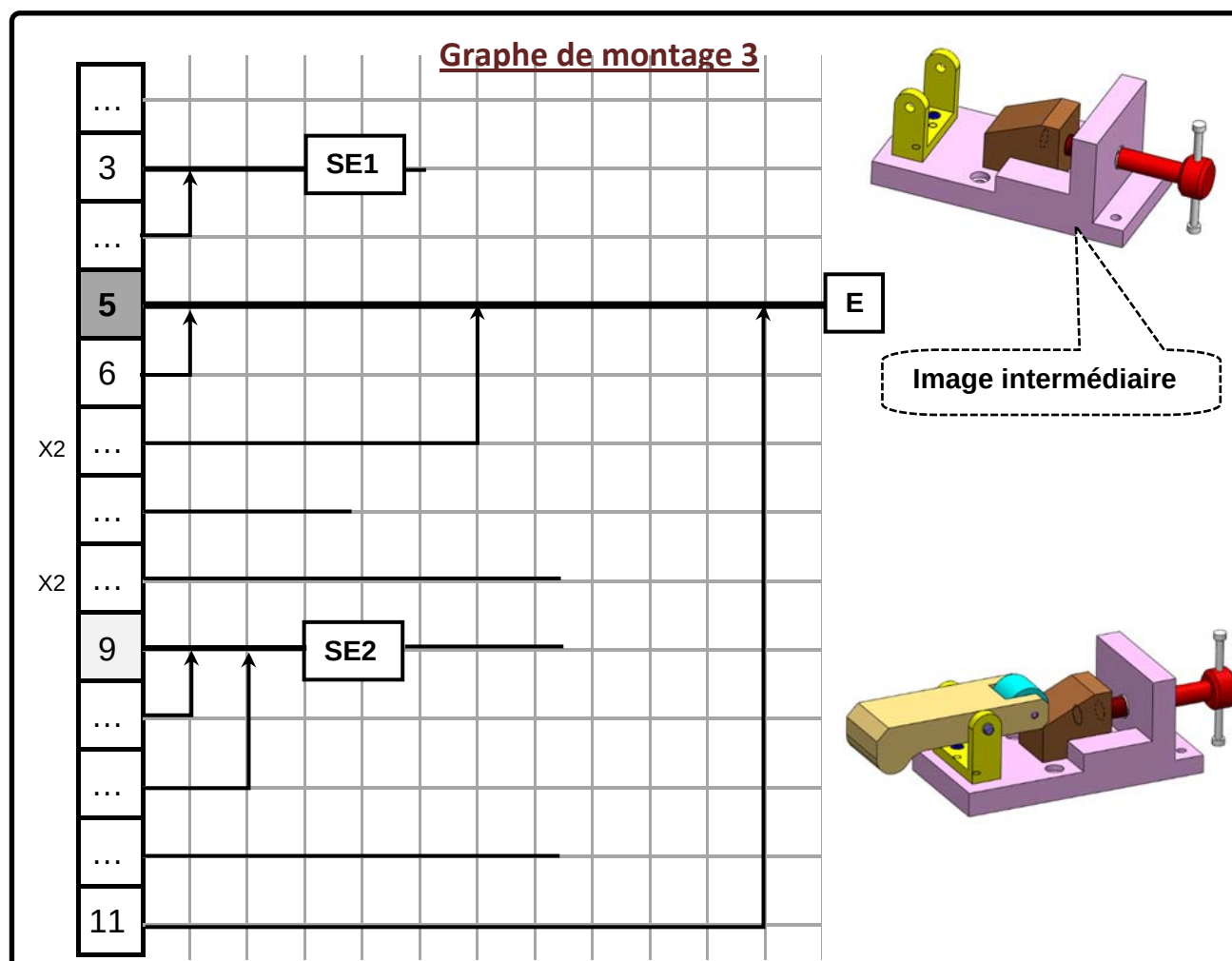
0.75

2) Compléter le graphe de montage du sous-système SE2 :



0.75

3) Dédire alors le graphe de montage de l'ensemble du système :



1.5

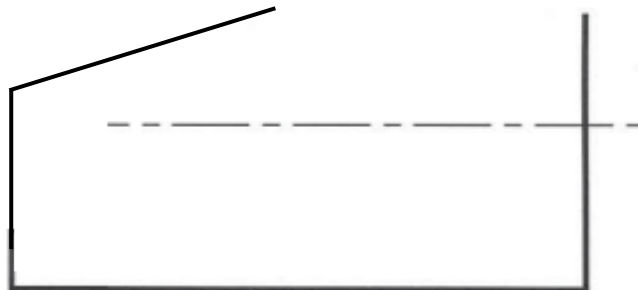
1) Compléter l'étape 1 et 2 du graphe de démontage du mécanisme

0.75

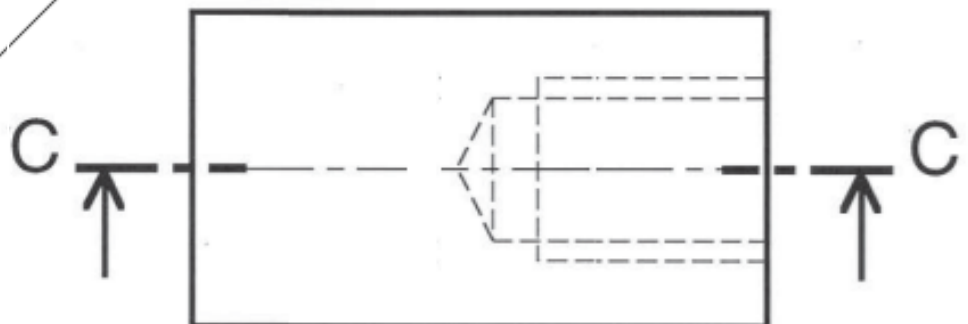


A : Tourne vis B : Pointeau + maillet C : Clé six pans D : Pince à anneau E : Étau + marteau

1.5



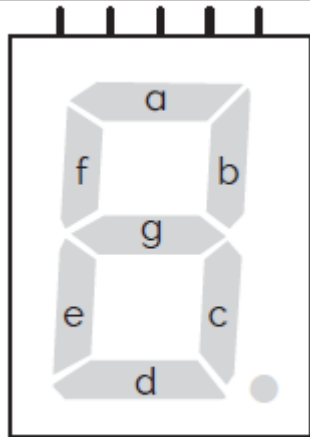
- La vue de face en coupe C-C
- La vue de droite
- La vue de dessus

**Devoirat**

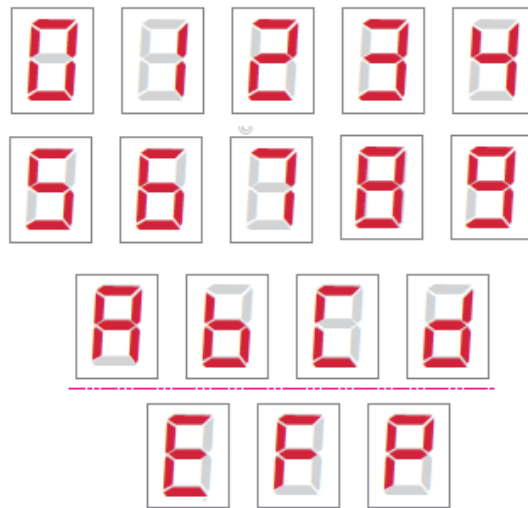
PARTIE B : Analyse fonctionnelle d'un système technique

On se propose d'ajouter à l'étiau de perceuse, un moteur électrique M pour animer la vis de manœuvre (3) par un mouvement de rotation :

- Si l'interrupteur **S1 seul est actionné** le moteur tourne avec une vitesse faible (ralentie). L'afficheur affiche la lettre **1** (allumage des segments **b, c**)
- Si l'interrupteur **S2 seul est actionné**, l'afficheur affiche la lettre **E**. (ERREUR) (allumage des segments **a, d, e, f, g**)
- Si **aucun interrupteur** n'est actionné alors l'afficheur est éteint.
- Si les deux interrupteurs **S1 et S2 sont actionnés** le moteur tourne avec une vitesse maximale et l'afficheur affiche le chiffre 2. (Allumage des segment **a, b, d, e, g**)



Afficheur à 7 segments



1- Choisir la bonne réponse:

(Relier par une flèche)

Les diodes LED

Les interrupteurs S1 et S2

Le moteur électrique

Variable d'entrée

Variable de sortie

0.25

Pour deux interrupteurs **S1** et **S2** le nombre de combinaisons est :

☐ 2 combinaisons

☐ 4 combinaisons

☐ 8 combinaisons

(Cochez la case correspondante)

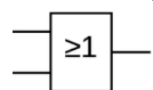
0.25

La porte logique suivante est : (Cochez la case correspondante)

☐ Fonction NON

☐ Fonction OU

☐ Fonction ET



0.25

2- Remplissez la table de vérité relative à l'allumage des segments

Interrupteur S1	Interrupteur S2	a	b	c	d	e	f	g
0	0							
0	1							
1	0							
1	1							

0.25

0.25

0.25

0.25

a) A partir de la table de vérité, écrivez les équations logiques :

- a =
- b =
- c =
- d =
- e =
- f =
- g =

b) Simplifiez par la méthode algébrique les équations logiques de a et b

► Simplification de a

.....

.....

.....

.....

.....

.....

► Simplification de b

.....

.....

.....

.....

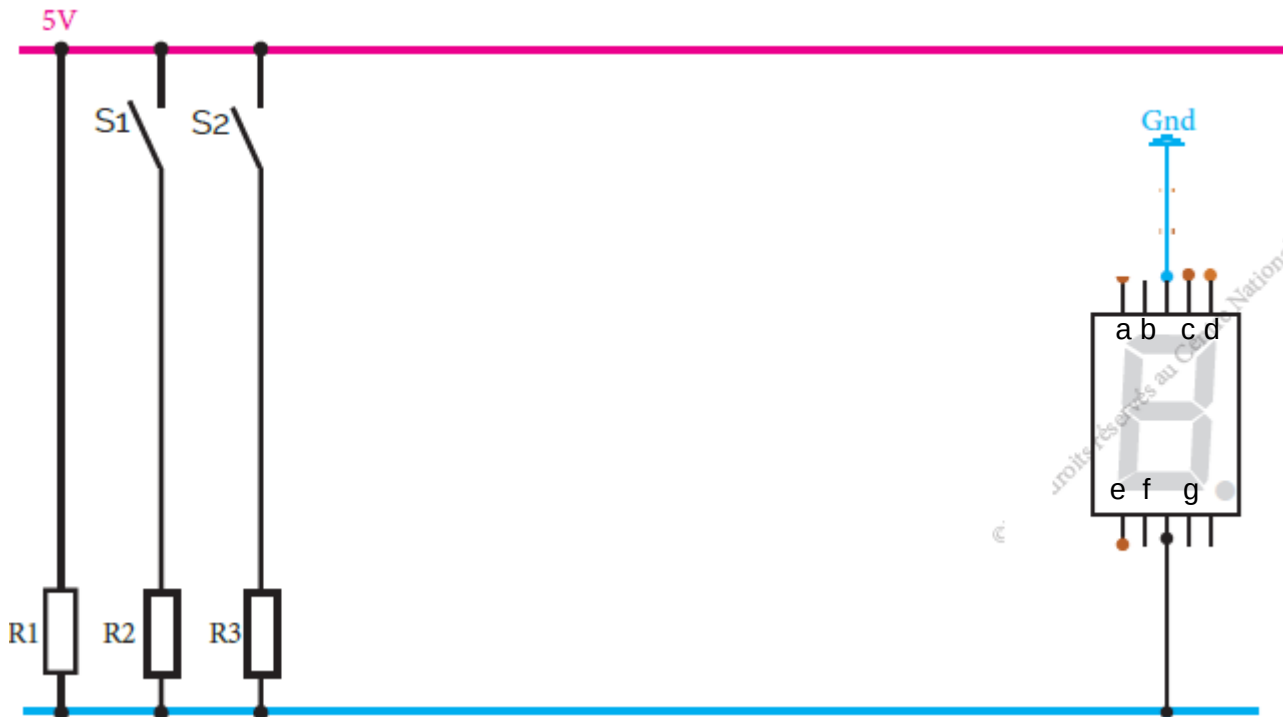
.....

.....

c) Les équations logiques simplifiées des segments a, b, c, d, e, f et g sont les suivantes :

$$a = d = e = g = S2 \quad b = S1 \quad c = S1 \cdot \overline{S2} \quad f = \overline{S1} \cdot S2$$

Complétez les logigrammes correspondants :



12-12-2024